Ubuntu 24.04 LTS 全场景Linux指令运维手册

本手册针对Ubuntu 24.04 LTS系统，覆盖基础、进阶、运维、安全全场景，指令按使用频率排序，含高频常用及冷门实用指令，标注风险等级、版本适配、依赖条件及实操示例，可直接用于日常运维与学习参考。

一、系统基础操作

1.1 系统启动与重启

reboot - 重启系统；参数：-f（强制重启，跳过正常关闭流程）、-p（重启后切断电源）；示例：reboot（正常重启）。

shutdown - 关闭/重启系统；参数：-h now（立即关机）、-r 10（10分钟后重启）、-c（取消已计划的关机/重启任务）；示例：shutdown -h 22:00（晚22点关机）。

systemctl reboot - 通过systemd管理重启，Ubuntu 24.04默认推荐；示例：systemctl reboot。

halt（冷门实用）- 停止系统运行，等同于shutdown -h now；示例：halt。

1.2 系统信息查看

uname - 查看系统内核信息；参数：-a（显示完整信息，含内核版本、主机名、硬件架构）、-r（仅显示内核版本）；示例：uname -a。

lsb_release -a - 查看Ubuntu系统版本信息，Ubuntu专属；示例：lsb_release -a（显示发行版名称、版本号、代号）。

hostname - 查看/设置主机名；参数：-I（显示所有网卡的IP地址，无主机名映射）；示例：hostname（查看）、hostname new-hostname（临时设置，重启失效）。

timedatectl - 查看/设置系统时间与时区；参数：set-timezone Asia/Shanghai（设置时区为上海）、status（查看时间状态）；示例：timedatectl set-timezone Asia/Shanghai。

dmidecode（冷门实用）- 查看硬件信息，需root权限；参数：-t memory（查看内存信息）、-t cpu（查看CPU信息）；示例：dmidecode -t cpu；依赖：默认预装，无额外依赖。

二、文件目录管理

2.1 目录切换与查看

cd - 切换工作目录；参数：~（切换到当前用户家目录）、..（切换到上级目录）、-（切换到上一次工作目录）；示例：cd /home/ubuntu（切换到指定目录）。

ls - 列出目录内容；参数：-l（以详细格式显示，含权限、大小、修改时间）、-a（显示隐藏文件，以.开头）、-h（大小以人类可读格式显示，如KB、MB）；示例：ls -la /home。

pwd - 显示当前工作目录路径；示例：pwd。

tree（冷门实用）- 以树形结构显示目录层级；参数：-L 2（仅显示2级目录）、-a（包含隐藏文件）；示例：tree -L 2 /etc；依赖：需安装tree工具包（apt install tree）。

2.2 文件/目录创建、删除与复制

mkdir - 创建目录；参数：-p（递归创建多级目录，父目录不存在时自动创建）、-m 755（创建时指定权限为755）；示例：mkdir -p /data/logs（创建多级目录）。

touch - 创建空文件或修改文件时间戳；示例：touch test.txt（创建空文件）、touch -d "2024-01-01" test.txt（修改文件时间戳）。

cp - 复制文件/目录；参数：-r（递归复制目录及内容）、-p（保留文件原有属性，如权限、时间戳）、-a（等同于-rp，适用于目录备份）；示例：cp -a /home/test /data/（复制目录并保留属性）。

mv - 移动/重命名文件/目录；参数：-f（强制覆盖目标文件，无提示）；示例：mv test.txt /data/（移动文件）、mv oldname.txt newname.txt（重命名文件）。

rm - 删除文件/目录；参数：-r（递归删除目录及内容）、-f（强制删除，无提示）、--preserve-root（保护根目录，避免误删）；风险等级：高危（执行rm -rf /会删除系统所有文件，导致系统崩溃）；规避建议：执行前确认路径，优先使用--preserve-root参数，重要文件先备份；示例：rm -rf --preserve-root /data/test（删除目录，保护根目录）。

rsync（冷门实用）- 高效复制文件，支持增量复制；参数：-a（归档模式，保留属性）、-v（显示复制过程）、-z（压缩传输）；示例：rsync -avz /home/test /data/；依赖：默认预装。

三、用户与权限管理（含ACL权限）

3.1 用户与组管理

useradd - 创建用户；参数：-m（自动创建用户家目录）、-s /bin/bash（指定默认shell）、-g 组名（指定主组）；示例：useradd -m -s /bin/bash -g users testuser（创建用户并指定主组）。

passwd - 设置/修改用户密码；参数：-l（锁定用户，禁止登录）、-u（解锁用户）；示例：passwd testuser（修改testuser密码）、passwd -l testuser（锁定用户）。

userdel - 删除用户；参数：-r（同时删除用户家目录及相关文件）；示例：userdel -r testuser（彻底删除用户及家目录）。

groupadd - 创建用户组；示例：groupadd testgroup。

usermod - 修改用户属性；参数：-aG 组名（将用户添加到附加组）、-d 目录（修改用户家目录）；示例：usermod -aG sudo testuser（给用户添加sudo权限）。

id - 查看用户ID、组ID及所属组；示例：id testuser。

groups - 查看用户所属的所有组；示例：groups testuser。

chage（冷门实用）- 修改用户密码过期策略；参数：-M 90（密码有效期90天）、-E 2024-12-31（用户账号过期日期）；示例：chage -M 90 testuser；依赖：默认预装。

3.2 文件权限管理（基础）

chmod - 修改文件/目录权限；参数：数字权限（755：所有者读/写/执行，组和其他读/执行）、u+r（给所有者添加读权限）、g-w（移除组的写权限）、o+x（给其他添加执行权限）、-R（递归修改目录及内容权限）；示例：chmod 755 test.sh（设置文件权限）、chmod -R 775 /data/logs（递归修改目录权限）。

chown - 修改文件/目录所有者及组；参数：-R（递归修改）、用户名:组名（同时指定所有者和组）；示例：chown -R testuser:testgroup /data/test（修改所有者和组）。

umask - 查看/设置默认文件权限；示例：umask（查看当前默认权限）、umask 022（设置默认权限，新文件权限为644，目录为755）。

3.3 ACL权限管理

getfacl - 查看文件/目录的ACL权限；依赖：需安装acl工具包（apt install acl）；示例：getfacl /data/test。

setfacl - 设置文件/目录的ACL权限；参数：-m u:用户名:权限（给指定用户添加ACL权限）、-m g:组名:权限（给指定组添加ACL权限）、-R（递归设置目录ACL）、-x u:用户名（删除指定用户的ACL权限）；示例：setfacl -m u:testuser:rwx /data/test（给testuser添加读写执行权限）、setfacl -R -m g:testgroup:r /data/logs（递归给testgroup添加读权限）。

setfacl -b（冷门实用）- 清除文件/目录的所有ACL权限；示例：setfacl -b /data/test；依赖：acl工具包。

四、进程管理（含进程调度、信号控制）

4.1 进程查看

ps - 查看进程状态；参数：aux（显示所有用户的所有进程，详细信息）、ef（显示进程父子关系）、-p 进程ID（查看指定进程）；示例：ps aux | grep nginx（查看nginx相关进程）。

top - 实时查看进程资源占用，动态刷新；参数：P（按CPU使用率排序）、M（按内存使用率排序）、k（终止指定进程）、q（退出）；示例：top。

htop（冷门实用）- 增强版top，界面更友好，支持鼠标操作；参数：与top类似；示例：htop；依赖：需安装htop工具包（apt install htop）。

pstree - 以树形结构显示进程父子关系；参数：-p（显示进程ID）；示例：pstree -p。

4.2 进程控制与信号

kill - 向进程发送信号；参数：信号编号/名称、进程ID；常用信号：1（SIGHUP，重新加载配置）、9（SIGKILL，强制终止进程，不可忽略）、15（SIGTERM，默认信号，优雅终止进程）；示例：kill -9 1234（强制终止进程ID为1234的进程）、kill -1 5678（给进程5678发送重载信号）。

killall - 按进程名终止进程；参数：-9（强制终止）、-i（交互式确认）；示例：killall -9 nginx（强制终止所有nginx进程）。

pkill - 按进程名、用户等条件终止进程；参数：-u 用户名（终止指定用户的进程）、-f 进程名（精确匹配进程名）；示例：pkill -u testuser（终止testuser的所有进程）。

nice - 调整进程优先级，启动新进程时设置；参数：-n 优先级值（范围-20~19，值越小优先级越高，负数值需root权限）；示例：nice -n -5 ./test.sh（以高优先级启动脚本）。

renice - 调整已运行进程的优先级；参数：优先级值、进程ID；示例：renice -10 1234（提高进程1234的优先级）；权限：调整其他用户进程需root权限。

skill（冷门实用）- 发送信号给指定进程，功能类似killall；示例：skill -KILL nginx；依赖：默认预装。

五、系统监控与性能分析

5.1 资源监控（CPU、内存、磁盘）

free - 查看内存使用情况；参数：-h（人类可读格式）、-m（以MB为单位）；示例：free -h。

df - 查看磁盘分区使用情况；参数：-h（人类可读格式）、-T（显示文件系统类型）；示例：df -h。

du - 查看文件/目录占用磁盘空间；参数：-h（人类可读格式）、-s（仅显示总大小，不展开子目录）、-sh *（查看当前目录下所有文件/目录的大小）；示例：du -sh /home（查看/home目录总大小）。

mpstat（冷门实用）- 查看CPU核心的详细使用率；参数：-P ALL（显示所有核心）、1 5（每1秒刷新一次，共5次）；示例：mpstat -P ALL 1 5；依赖：需安装sysstat工具包（apt install sysstat）。

vmstat - 查看系统虚拟内存、CPU、IO等状态；参数：1 5（每1秒刷新一次，共5次）；示例：vmstat 1 5；依赖：默认预装。

5.2 负载与瓶颈排查

w - 查看系统负载及当前登录用户、执行任务；示例：w。

uptime - 查看系统运行时间及平均负载（1分钟、5分钟、15分钟）；示例：uptime。

iostat - 查看磁盘IO性能；参数：-x（显示详细IO统计信息）、1 5（每1秒刷新一次，共5次）；示例：iostat -x 1 5；依赖：sysstat工具包。

sar - 系统活动报告，可查看历史及实时资源使用情况；参数：-u 1 5（查看CPU使用率）、-r 1 5（查看内存使用率）、-b 1 5（查看IO吞吐量）；示例：sar -u 1 5；依赖：sysstat工具包。

pidstat（冷门实用）- 查看指定进程的资源占用（CPU、内存、IO）；参数：-p 进程ID（指定进程）、-d（查看IO情况）；示例：pidstat -p 1234 -d 1 5；依赖：sysstat工具包。

perf（冷门实用）- 内核级性能分析工具，排查CPU瓶颈；示例：perf top（实时查看CPU占用高的函数）；依赖：需安装perf工具包（apt install linux-tools-common linux-tools-$(uname -r)）；适用：Linux 3.0及以上版本（Ubuntu 24.04完全支持）。

六、网络管理

6.1 网络配置与查看

ip - 查看/配置网络接口、路由等，替代传统ifconfig；参数：addr show（查看所有网卡IP信息）、link set 网卡名 up/down（启用/禁用网卡）、route show（查看路由表）；示例：ip addr show eth0（查看eth0网卡IP）、ip link set eth0 up（启用eth0网卡）。

ifconfig - 查看/配置网络接口（传统工具）；参数：网卡名（查看指定网卡）、网卡名 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0（临时设置IP）；示例：ifconfig eth0；依赖：需安装net-tools工具包（apt install net-tools）。

netplan apply - 应用netplan网络配置，Ubuntu 24.04默认网络配置工具；示例：netplan apply（修改/etc/netplan/*.yaml后执行）。

nmcli（冷门实用）- 命令行网络管理工具，支持图形化配置联动；参数：device status（查看网卡状态）、connection up 连接名（启用网络连接）；示例：nmcli device status；依赖：默认预装（NetworkManager服务）。

6.2 网络连接与端口

ss - 查看网络连接状态，替代netstat；参数：-t（仅显示TCP连接）、-u（仅显示UDP连接）、-l（仅显示监听状态）、-p（显示关联进程）；示例：ss -tupl（查看所有监听的TCP/UDP端口及进程）。

netstat - 查看网络连接状态（传统工具）；参数：-tulnp（查看监听端口及进程）；示例：netstat -tulnp | grep 80（查看80端口占用情况）；依赖：net-tools工具包。

nc（冷门实用）- 网络测试工具，可测试端口连通性、传输文件；参数：-zv 目标IP 端口（测试端口连通性）、-l 端口（监听指定端口）；示例：nc -zv 192.168.1.2 80（测试192.168.1.2的80端口是否开放）；依赖：默认预装。

telnet - 测试端口连通性；示例：telnet 192.168.1.2 80；依赖：需安装telnet工具包（apt install telnet）。

6.3 路由与防火墙

ip route add - 添加静态路由；参数：目标网络/掩码 via 网关IP dev 网卡名；示例：ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.1.1 dev eth0（添加到10.0.0.0网段的静态路由）。

ip route del - 删除静态路由；示例：ip route del 10.0.0.0/24。

ufw - Ubuntu默认防火墙管理工具；参数：enable（启用防火墙）、disable（禁用）、allow 80/tcp（允许80端口TCP连接）、deny 22/tcp（拒绝22端口TCP连接）、status（查看防火墙状态）；示例：ufw allow 80/tcp（开放80端口）、ufw status verbose（查看详细防火墙规则）。

iptables - 底层防火墙规则管理工具；参数：-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT（允许80端口输入连接）、-L（查看防火墙规则）、-F（清空所有规则）；风险提示：误操作可能导致远程连接断开，建议先备份规则（iptables-save > iptables_backup）；示例：iptables -L -n（查看规则，不解析域名）；依赖：默认预装。

traceroute（冷门实用）- 跟踪数据包传输路径；示例：traceroute www.baidu.com；依赖：需安装traceroute工具包（apt install traceroute）。

七、软件包管理（Ubuntu专属）

7.1 APT包管理

apt update - 更新软件包索引（同步远程仓库信息）；示例：apt update。

apt upgrade - 升级已安装的软件包，不删除旧版本；示例：apt upgrade -y（-y自动确认升级）。

apt full-upgrade - 升级软件包，必要时删除冲突旧版本；示例：apt full-upgrade -y。

apt install - 安装软件包；参数：-y（自动确认安装）、--reinstall（重新安装）；示例：apt install -y nginx（安装nginx）、apt install --reinstall nginx（重新安装nginx）。

apt remove - 卸载软件包，保留配置文件；示例：apt remove -y nginx。

apt purge - 彻底卸载软件包，删除配置文件；示例：apt purge -y nginx。

apt search - 搜索软件包；示例：apt search redis（搜索redis相关软件包）。

apt show - 查看软件包详细信息；示例：apt show nginx。

apt autoremove - 自动删除无用的依赖包；示例：apt autoremove -y。

apt clean（冷门实用）- 清除APT缓存的软件包文件（/var/cache/apt/archives/）；示例：apt clean。

apt source（冷门实用）- 下载软件包源码；示例：apt source nginx；依赖：需配置源码仓库（修改/etc/apt/sources.list，取消deb-src行注释）。

7.2 源码编译安装

./configure - 源码编译前配置，指定安装路径、功能等；参数：--prefix=/usr/local/软件名（指定安装路径）；示例：./configure --prefix=/usr/local/nginx（配置nginx安装路径）；依赖：需安装编译工具（apt install gcc g++ make）。

make - 编译源码，生成可执行文件；示例：make。

make install - 安装编译好的软件；示例：make install（需root权限）。

make clean（冷门实用）- 清除编译生成的临时文件；示例：make clean。

checkinstall（冷门实用）- 将源码编译软件打包为deb包，便于管理；示例：checkinstall -y make install（替代make install，生成deb包）；依赖：需安装checkinstall工具包（apt install checkinstall）。

八、磁盘管理与分区

8.1 磁盘查看与分区

lsblk - 查看磁盘及分区信息，树形展示；参数：-f（显示文件系统类型、UUID）；示例：lsblk -f。

fdisk - 磁盘分区工具（支持MBR分区表）；参数：-l（查看所有磁盘分区信息）；示例：fdisk -l /dev/sda（查看/dev/sda磁盘分区）；风险提示：分区操作会导致数据丢失，操作前务必备份数据；权限：需root权限。

gdisk（冷门实用）- 磁盘分区工具（支持GPT分区表，替代fdisk）；示例：gdisk /dev/sda；依赖：默认预装；适用：大于2TB的磁盘推荐使用。

parted - 磁盘分区工具，支持MBR和GPT；参数：print（查看分区信息）、mkpart（创建分区）；示例：parted /dev/sda print（查看/dev/sda分区）；权限：root权限。

8.2 格式化与挂载

mkfs - 格式化分区为指定文件系统；参数：-t ext4（格式化为ext4文件系统）、-t xfs（格式化为xfs）；示例：mkfs -t ext4 /dev/sda1（格式化/dev/sda1为ext4）；风险提示：格式化会清除分区所有数据，确认分区无误后操作。

mount - 临时挂载分区/设备；参数：-t 文件系统类型（指定文件系统）、-o rw（可读可写挂载）；示例：mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt（将/dev/sda1挂载到/mnt）。

umount - 卸载已挂载的分区/设备；参数：-l（强制卸载，处理占用情况）；示例：umount /mnt（卸载/mnt挂载点）、umount -l /mnt（强制卸载）；风险提示：卸载正在使用的分区可能导致数据损坏，先关闭占用进程。

blkid（冷门实用）- 查看分区UUID及文件系统类型，用于/etc/fstab永久挂载；示例：blkid /dev/sda1。

echo "/dev/sda1 /mnt ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab - 永久挂载分区，重启后生效；说明：defaults参数包含rw、suid、dev、exec、auto、nouser、async，0 0表示不备份、不检查；风险提示：/etc/fstab配置错误会导致系统无法启动，建议先测试挂载（mount -a）。

8.3 RAID基础

mdadm - RAID阵列管理工具；参数：--create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1（创建RAID 1阵列）、--detail /dev/md0（查看RAID阵列详情）、--stop /dev/md0（停止RAID阵列）；示例：mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1；依赖：需安装mdadm工具包（apt install mdadm）；权限：root权限。

mdadm --examine（冷门实用）- 查看磁盘是否属于RAID阵列；示例：mdadm --examine /dev/sda1；依赖：mdadm工具包。

九、日志管理

9.1 日志查看与过滤

tail - 查看日志文件尾部内容，实时跟踪；参数：-f（实时刷新）、-n 100（显示最后100行）；示例：tail -f /var/log/syslog（实时查看系统日志）、tail -n 50 /var/log/nginx/access.log（查看nginx访问日志最后50行）。

cat - 查看完整日志文件；示例：cat /var/log/auth.log（查看认证日志）。

grep - 过滤日志内容，支持正则匹配；参数：-i（忽略大小写）、-v（反向匹配，排除指定内容）、-n（显示行号）；示例：grep -i "error" /var/log/nginx/error.log（过滤nginx错误日志中的error信息）、grep -v "INFO" /var/log/app.log（排除INFO级别日志）。

less - 分页查看大型日志文件，支持上下翻页、搜索；示例：less /var/log/syslog（按/搜索关键词，q退出）。

journalctl（冷门实用）- 查看systemd日志，Ubuntu 24.04默认日志管理工具；参数：-u nginx.service（查看nginx服务日志）、-f（实时跟踪）、--since "1 hour ago"（查看1小时内的日志）；示例：journalctl -u nginx.service -f。

9.2 日志轮转

logrotate - 日志轮转工具，自动分割、压缩、删除旧日志；配置文件路径：/etc/logrotate.conf（全局配置）、/etc/logrotate.d/（服务专属配置）；示例：logrotate /etc/logrotate.d/nginx（手动执行nginx日志轮转）；依赖：默认预装。

logrotate -d（冷门实用）- 测试日志轮转配置，不实际执行；示例：logrotate -d /etc/logrotate.d/nginx。

十、压缩解压

10.1 常用压缩格式（tar、zip、gzip）

tar - 打包/解压文件，支持多种压缩格式；参数：-c（打包）、-x（解压）、-v（显示过程）、-f（指定文件名）、-z（gzip压缩/解压，后缀.tar.gz）、-j（bzip2压缩/解压，后缀.tar.bz2）、-J（xz压缩/解

压，后缀.tar.xz）；示例：tar -zcvf test.tar.gz /home/test（打包并gzip压缩）、tar -zxvf test.tar.gz -C /data（解压到/data目录）。

zip - 压缩文件/目录为.zip格式；参数：-r（递归压缩目录）；示例：zip -r test.zip /home/test（压缩目录）。

unzip - 解压.zip格式文件；参数：-d 目录（解压到指定目录）；示例：unzip test.zip -d /data。

gzip - 压缩单个文件（不保留原文件）；参数：-d（解压.gz文件）、-k（保留原文件）；示例：gzip -k test.txt（压缩并保留原文件）、gzip -d test.txt.gz（解压）。

10.2 其他格式（rar、7z）

rar（冷门实用）- 压缩/解压.rar格式文件；参数：a（压缩）、x（解压）；示例：rar a test.rar /home/test（压缩）、rar x test.rar /data（解压）；依赖：需安装rar工具包（apt install rar unrar）。

7z（冷门实用）- 压缩/解压.7z格式文件，压缩率高；参数：a（压缩）、x（解压）；示例：7z a test.7z /home/test、7z x test.7z -o/data；依赖：需安装p7zip工具包（apt install p7zip-full）。

十一、文本处理

11.1 文本编辑与修改

vim - 文本编辑器，功能强大；示例：vim test.txt（编辑文件）、vim +10 test.txt（打开文件并定位到第10行）；基础操作：i（插入模式）、ESC（命令模式）、:wq（保存退出）、:q!（强制退出不保存）。

nano - 简单文本编辑器，适合新手；示例：nano test.txt（编辑文件）；操作：Ctrl+O（保存）、Ctrl+X（退出）。

sed - 流式文本编辑，支持批量替换；参数：-i（直接修改文件内容）、s/旧内容/新内容/g（全局替换）；示例：sed -i 's/old/new/g' test.txt（全局替换文件中的old为new）、sed -i '/^#/d' test.txt（删除以#开头的行）。

11.2 正则匹配与文本统计

awk - 文本处理工具，支持复杂逻辑分析；示例：awk '{print $1,$3}' test.txt（打印文件第1列和第3列）、awk '/error/ {print $0}' /var/log/app.log（过滤包含error的行）、awk -F ',' '{sum+=$2} END {print sum}' data.csv（按逗号分隔，统计第2列总和）。

wc - 文本统计工具；参数：-l（统计行数）、-w（统计单词数）、-c（统计字节数）；示例：wc -l test.txt（统计文件行数）、wc -w /var/log/syslog（统计单词数）。

sort - 文本排序；参数：-n（按数字排序）、-r（反向排序）、-k 2（按第2列排序）、-u（去重）；示例：sort -nrk 2 data.txt（按第2列数字反向排序）。

uniq（冷门实用）- 去除重复行，需配合sort使用；参数：-c（统计重复次数）；示例：sort data.txt | uniq -c（统计每行重复次数）。

十二、远程管理

12.1 SSH管理

ssh - 远程登录服务器；参数：-p 端口号（指定SSH端口）、-i 密钥文件（使用密钥认证）；示例：ssh ubuntu@192.168.1.2（默认22端口登录）、ssh -p 2222 -i ~/.ssh/id_rsa ubuntu@192.168.1.2（指定端口和密钥登录）。

ssh-keygen - 生成SSH密钥对；参数：-t rsa（指定RSA算法）、-b 4096（密钥长度4096位）；示例：ssh-keygen -t rsa -b 4096（生成密钥对，默认存于~/.ssh/）。

ssh-copy-id - 复制本地公钥到远程服务器，实现免密登录；示例：ssh-copy-id -p 2222 ubuntu@192.168.1.2（复制公钥到远程服务器）。

sshd_config - SSH服务配置文件，路径：/etc/ssh/sshd_config；常用配置：Port 2222（修改SSH端口）、PermitRootLogin no（禁止root直接登录）、PasswordAuthentication no（禁用密码认证，仅允许密钥）；修改后需重启服务：systemctl restart sshd。

12.2 SCP/SFTP传输

scp - 远程复制文件/目录，基于SSH；参数：-r（递归复制目录）、-P 端口号（指定SSH端口）；示例：scp -P 2222 test.txt ubuntu@192.168.1.2:/home/ubuntu（本地文件复制到远程）、scp -r -P 2222 ubuntu@192.168.1.2:/home/ubuntu/data /local/（远程目录复制到本地）。

sftp - 安全文件传输协议，基于SSH；示例：sftp -P 2222 ubuntu@192.168.1.2（登录远程服务器）；常用命令：put 本地文件（上传）、get 远程文件（下载）、ls（查看远程目录）、quit（退出）。

12.3 FTP管理

vsftpd - Ubuntu常用FTP服务器；示例：apt install -y vsftpd（安装）、systemctl start vsftpd（启动服务）；配置文件：/etc/vsftpd.conf；依赖：vsftpd工具包。

ftp（冷门实用）- FTP客户端，连接FTP服务器；示例：ftp 192.168.1.2（连接服务器，输入用户名密码）；依赖：需安装ftp工具包（apt install ftp）。

十三、环境变量配置

13.1 临时环境变量

export - 设置临时环境变量，仅当前终端有效；示例：export PATH=$PATH:/usr/local/nginx/sbin（添加nginx命令到PATH）、export JAVA_HOME=/usr/local/jdk（设置JAVA_HOME）。

13.2 用户级环境变量

vim ~/.bashrc - 编辑用户级环境变量配置文件，仅对当前用户生效，重启终端后生效；示例：echo "export PATH=$PATH:/usr/local/nginx/sbin" >> ~/.bashrc（添加配置）、source ~/.bashrc（立即生效，无需重启终端）。

~/.profile（冷门实用）- 另一个用户级配置文件，登录时加载；示例：echo "export JAVA_HOME=/usr/local/jdk" >> ~/.profile、source ~/.profile。

13.3 全局环境变量

vim /etc/profile - 全局环境变量配置文件，对所有用户生效，重启系统或重新登录后生效；示例：echo "export PATH=$PATH:/usr/local/nginx/sbin" >> /etc/profile、source /etc/profile（立即生效）；权限：需root权限。

vim /etc/environment（冷门实用）- 全局环境变量文件，无脚本执行，仅定义变量；示例：echo "JAVA_HOME=/usr/local/jdk" >> /etc/environment；权限：root权限。

十四、冷门实用指令

screen - 终端会话管理工具，支持后台运行会话，断开连接后会话不终止；参数：-S 会话名（创建会话）、-r 会话名/ID（恢复会话）、-ls（查看所有会话）、-X quit 会话名（终止会话）；示例：screen -S nginx（创建nginx会话，在会话中运行nginx命令）、screen -r nginx（恢复会话）；依赖：默认预装。

nohup - 后台运行命令，断开SSH连接后仍继续执行；示例：nohup ./test.sh &（后台运行脚本，输出重定向到nohup.out）。

watch - 周期性执行命令，实时监控输出；参数：-n 时间（间隔时间，秒）；示例：watch -n 1 df -h（每1秒查看一次磁盘使用情况）。

file - 查看文件类型，识别伪装文件；示例：file test.txt（查看test.txt的真实文件类型）。

ldd（冷门实用）- 查看可执行文件依赖的动态链接库；示例：ldd /usr/bin/nginx（查看nginx依赖的库文件）。

strace（冷门实用）- 跟踪进程的系统调用，排查程序运行故障；示例：strace -f ./test.sh（跟踪脚本执行的系统调用）；依赖：需安装strace工具包（apt install strace）。

十五、内核管理

15.1 内核参数调整

sysctl - 查看/设置内核参数；参数：-a（查看所有内核参数）、-w 参数名=值（临时设置内核参数，重启失效）；示例：sysctl -a | grep net.core.somaxconn（查看TCP连接队列大小参数）、sysctl -w net.core.somaxconn=1024（临时调整参数）；权限：root权限。

vim /etc/sysctl.conf - 永久设置内核参数，重启系统后生效；示例：echo "net.core.somaxconn=1024" >> /etc/sysctl.conf、sysctl -p（立即生效，无需重启）；权限：root权限。

15.2 内核模块加载/卸载

lsmod - 查看当前加载的内核模块；示例：lsmod | grep ext4（查看ext4模块是否加载）。

modprobe - 加载/卸载内核模块；参数：模块名（加载模块）、-r 模块名（卸载模块）；示例：modprobe usbcore（加载usbcore模块）、modprobe -r usbcore（卸载模块）；权限：root权限。

insmod（冷门实用）- 加载内核模块，需指定模块文件路径，功能类似modprobe；示例：insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko；权限：root权限。

rmmod（冷门实用）- 卸载内核模块，功能类似modprobe -r；示例：rmmod usbcore；权限：root权限。

depmod（冷门实用）- 生成内核模块依赖关系文件；示例：depmod -a（更新所有模块依赖）；权限：root权限。

十六、定时任务

16.1 crontab定时任务

crontab - 管理用户定时任务；参数：-e（编辑定时任务）、-l（查看定时任务）、-r（删除所有定时任务）；示例：crontab -e（编辑当前用户任务）；任务格式：* * * * * 命令（分 时 日 月 周，*表示所有值）；示例任务：0 2 * * * /home/ubuntu/backup.sh（每天凌晨2点执行备份脚本）；权限：普通用户可创建自己的任务，root可管理所有用户任务（crontab -u 用户名 -e）。

/etc/crontab（冷门实用）- 系统级定时任务配置文件，可指定执行用户；示例：vim /etc/crontab，添加任务：0 3 * * * root /usr/local/clean.sh（每天凌晨3点以root身份执行清理脚本）；权限：root权限。

16.2 anacron定时任务

anacron - 针对非24小时运行的服务器，补执行错过的定时任务；配置文件：/etc/anacrontab；示例：默认配置已包含每日、每周、每月任务，可添加自定义任务；依赖：默认预装；适用：服务器不定期关机场景。

anacron -f（冷门实用）- 强制执行所有anacron任务，不等待时间间隔；示例：anacron -f；权限：root权限。

十七、备份恢复

17.1 文件备份

rsync - 增量备份工具，适合文件同步备份；参数：-a（归档模式，保留属性）、-v（显示过程）、-z（压缩传输）、--delete（删除目标目录中源目录没有的文件）；示例：rsync -avz --delete /home/ubuntu /data/backup/（增量备份/home/ubuntu到/data/backup/，保持同步）。

tar - 打包备份文件/目录，支持压缩；示例：tar -zcvf /data/backup/home_$(date +%Y%m%d).tar.gz /home/ubuntu（每天打包备份/home/ubuntu，文件名带日期）。

17.2 系统备份与恢复

dd - 磁盘镜像备份工具；示例：dd if=/dev/sda of=/data/backup/sda.img（备份整个/dev/sda磁盘为镜像文件）、dd if=/data/backup/sda.img of=/dev/sda（从镜像恢复磁盘）；风险等级：极高（if和of参数颠倒会覆盖源磁盘，导致数据全失）；规避建议：执行前反复确认if（输入）和of（输出）路径，备份时记录磁盘分区信息；权限：root权限。

fsarchiver（冷门实用）- 文件系统备份恢复工具，支持多文件系统；示例：fsarchiver savefs /data/backup/root.fsa /dev/sda1（备份/dev/sda1文件系统）、fsarchiver restfs /data/backup/root.fsa id=0,dest=/dev/sda1（恢复文件系统）；依赖：需安装fsarchiver工具包（apt install fsarchiver）；权限：root权限。

十八、SELinux/AppArmor安全管理

18.1 AppArmor管理（Ubuntu默认启用）

aa-status - 查看AppArmor状态及已加载的配置文件；示例：aa-status。

aa-enforce - 设置AppArmor配置文件为强制模式；示例：aa-enforce /etc/apparmor.d/usr.sbin.nginx（对nginx启用强制模式）；权限：root权限。

aa-complain - 设置AppArmor配置文件为投诉模式（仅记录违规，不阻止）；示例：aa-complain /etc/apparmor.d/usr.sbin.nginx；权限：root权限。

aa-disable（冷门实用）- 禁用AppArmor配置文件；示例：aa-disable /etc/apparmor.d/usr.sbin.nginx；权限：root权限。

apparmor_parser（冷门实用）- 加载/更新AppArmor配置文件；示例：apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/usr.sbin.nginx（重新加载nginx配置）；权限：root权限。

18.2 SELinux管理（Ubuntu默认不启用）

getenforce - 查看SELinux状态（Enforcing/Permissive/Disabled）；示例：getenforce；依赖：需安装selinux-utils工具包（apt install selinux-utils），且启用SELinux。

setenforce - 临时设置SELinux模式（1为强制，0为宽容）；示例：setenforce 0（临时切换到宽容模式）；依赖：selinux-utils工具包，root权限。

vim /etc/selinux/config

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）